

K-POP 기획사 매출과 외국인 입국자 수의 상관관계 분석

팀 원:

2020xxxx 김○석

2015xxxx 배○준

2021xxxx 이수아

2021xxxx 조○원

제출일자 : 2023년 12월 3일

소프트웨어학부

I. 팀프로젝트 요약

프로젝트 기간	2023년 10월 5일 ~ 2023년 12월 2일
프로젝트 목적	1) 2010년 이후, K-POP의 영향력이 급증함에 따라 관련 산업과 한국에 방문하는 외국인 관광객 사이의 상관관계를 분석하고, 코로나 시기를 기점으로 전후를 분석하여 코로나가 해당 산업에 어떠한 영향을 미쳤는지 확인한다. 2) K-POP과 관련된 미래 정책 및 비즈니스 전략 수립에 관한 기대효과를 분석하여, 예상치 못한 변수에 대비할 수 있는 지속 가능한 전략을 수립을 목적으로 한다.
프로젝트 성과	1) 산업 발전 방향 제시 국내 음악 산업과 외국인 방문 수요 간의 상관관계 분석을 통하여, 국가의 문화 산업에서의 K-POP 산업의 역할을 파악하였다. 2) 문화 콘텐츠의 글로벌 영향력 평가 앞의 상관관계 분석 결과를 통해 한국의 문화 콘텐츠의 해외 전파 추이에 대해 알아볼 수 있었고, 그와 관련하여 국내 관광 산업의 향후 계획 및 정책 수립에 대한 이정표를 제공하였다. 3) 기획사들의 매출 추이 분석 2017년-2022년 각 분기별 기획사들의 매출 분석 데이터를 바탕으로 해당 산업의 트렌드와 성장세를 분석하였다. 이를 통해 효과적인 비즈니스 전략을 조정하고, 새로운 마케팅 전략을 수립할 수 있었다.
총평	본 프로젝트를 통해 K-POP 산업과 국내 외국인 관광객 수에 긍정적인 상관관계가 있음을 확인하였다. 또한 기획사들의 매출에 영향을 주는 요소들이 코로나 시기 기점으로 변화하였음을 확인하였다. 해당 결과는 앞으로의 국가 관광 산업의 행보에 도움을 줄 수 있을 것임을 기대한다. 프로젝트를 통해, 전체 외국인 관광객 중 K-POP으로 인한 방문 목적이 약 10%를 차지함을 알게 되었고, K-POP이 국제적으로 대중화되어 가는 것으로 보아, 향후 국가 관광 산업뿐만 아니라 여러 분야에서 무시할 수 없을 만큼의 영향력을 가지게 될 것이라는 생각이 들었다. 또한 2022년 데이터를 기준으로 코로나의 여파가 남아있는 상황이었지만, 많이 회복된 2023년 이후의 데이터를 분석하면 향후 외국인 관광객 수에 의미 있는 분석을 할 수 있을 것으로 판단된다.

II. 프로젝트 상세 내용

1. 프로젝트 개요

최근 K-POP의 글로벌 영향력이 상승함에 따라, 해외에서 한국을 방문하는 입국자 수도 증가하는 추세에 있다. 본 프로젝트를 통해 K-POP 산업의 규모와 한국을 방문하는 해외 입국자들 간의 상호 관계를 분석하여, 이 두 분야 간의 상호 의존성과 영향을 파악하고자 한다.

- 이를 위해 한국관광공사에서 제공하는 해외 입국자 수 및 국적별 통계 정보 등의 해외 입국자 수 데이터와 각 K-POP 기획사의 매출 데이터를 수집한다. 효과적인 분석을 위해 K-POP의 글로벌 영향력이 증가한 2010년 이후의 데이터를 중점적으로 분석할 것이고, 분석을 위한 K-POP 기획사로 시가 총액 기준 상위 4개의 기획사(HYBE, YG, SM, JYP)를 선택하였다.
- 수집한 데이터를 바탕으로 코로나 이전과 이후로 데이터를 구분하고, 필요한 변수를 선택하는 등의 전처리 과정을 수행한다. 코로나 이전과 이후의 데이터를 분류하는 과정을 통해 각 시기의 특징과 차이를 명확하게 비교할 것이다.
- 전처리된 해외 입국자 수와 K-POP 산업 매출 데이터 간의 관계를 그래프로 시각화하여 이들 간의 특성과 상관성을 확인하고, 코로나 이전과 이후로 분류한 데이터를 활용하여 코로나 팬데믹이 K-POP 산업과 해외 입국자에 미친 영향을 비교 분석할 것이다. 이를 통해 코로나 팬데믹으로 인한 국제 여행 제약이 K-POP의 글로벌 영향력에 어떤 변화를 가져왔는지 살펴볼 것이다.
- 코로나가 없었을 상황의 K-POP 산업과 관련한 가상의 시나리오를 분석하여 코로나로 인한 영향을 추정하고, 코로나 이전과 이후에 어떤 변화가 있었을지에 대한 예측을 수립할 것이다.
- 본 프로젝트를 통해 K-POP과 해외 입국자 간의 관계를 보다 심층적으로 이해하고 코로나와 같은 예상치 못한 사회적 변화에 따른 분석을 제공할 수 있을 것이다.

2. 프로젝트 목적

본 프로젝트의 목적은 2010년 이후 급증한 K-POP의 영향력에 따라 K-POP 산업과 외국인 입국자 간의 상관관계를 분석하여 확인하고, 코로나 이전과 이후의 변화를 비교하는 것을 중점으로 한다.

- K-POP 산업의 성장과 해외 입국자 수 간의 상관관계를 파악하여 K-POP이 한국 문화의 글로벌 영향력 확장 추세를 이해하고, K-POP 기획사들의 매출과 외국인 입국자 수 간의 관계를 통해 K-POP 산업과 여행 산업간의 상호작용을 파악할 수 있을 것이다.
- 또한 코로나 이전과 이후의 데이터 비교를 통해, 코로나 팬데믹이 한국의 여행 산업 및

K-POP 산업에 미친 영향을 평가할 것이다. 코로나가 없었을 상황을 가정하고, 코로나가 없었다면 K-POP 산업이 어떻게 성장했을지에 관한 예측을 통해 K-POP과 관련한 미래 정책 및 비즈니스 전략 수립에 관한 기대효과를 분석할 것이다.

- K-POP 산업이 한국의 문화 경제에 미치는 영향을 파악하고, 코로나 팬데믹과 같은 예상치 못한 사회적 변화를 대비한 지속 가능한 전략을 수립할 수 있을 것이다.

3. 프로젝트 추진 사항

ㄱ. 4대 연예 기획사의 매출과 외국인 입국자 수의 상관관계 분석

① 데이터 전처리 과정

% quarter 설정(분기별(1Q,2Q,3Q,4Q) 매출과 외국인 입국자 수에 대한 전처리

% 월별 외국인 입국자 수를 분기별 입국자수로 정리해 놓은 데이터(x2017_data, x2018_data, x2019_data, x2020_data, x2021_data, x2022_data)

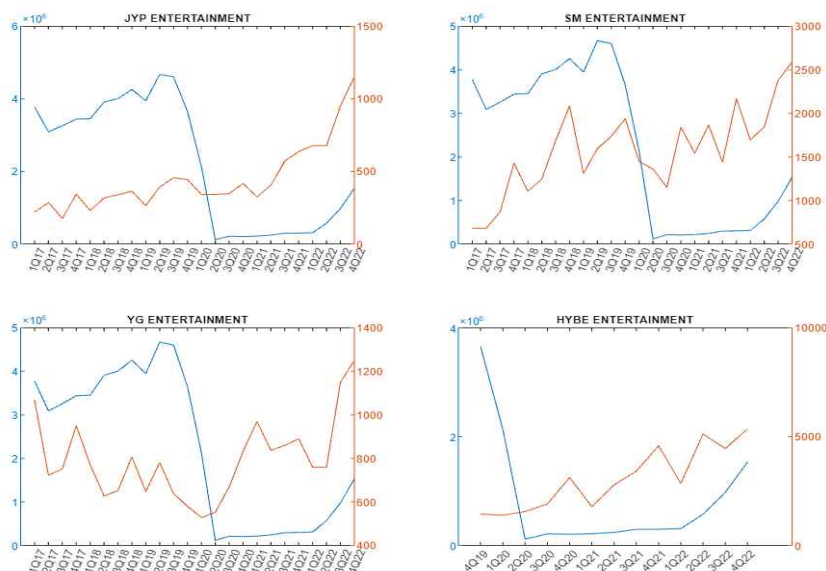
% quarter: 2017년도 1분기부터 2022년 4분기까지의 데이터

```
>> quarter=[x2017_data ; x2018_data ; x2019_data ; x2020_data ; x2021_data ; x2022_data]
```

% hybe_quarter_data: 2019년도 4분기부터 2022년 4분기까지의 데이터

```
>> hybe_quarter_data=[x2019_data(4);x2020_data;x2021_data;x2022_data]
```

② 4대 연예 기획사 매출과 외국인 입국자 수 그래프



```

% plotyy의 left는 외국인 입국자 수 그래프, plotyy의 right는 연예 기획사 매출

% JYP 매출과 외국인 입국자 수 그래프(분기:2017년도 1분기~2022년도 4분기)
>> subplot(2,2,1)
>> plotyy([1:24],quarter,[1:24],JYP_data)
>>xticklabels({'1Q17','2Q17','3Q17','4Q17','1Q18','2Q18','3Q18','4Q18','1Q19','2Q19','3Q19'
    ,'4Q19','1Q20','2Q20','3Q20','4Q20','1Q21','2Q21','3Q21','4Q21','1Q22','2Q22','3Q22','4
    Q22'})
>> xticks([1:24])
>> xtickangle(70)
>> fontsize(6,'points')
>> title('JYP ENTERTAINMENT','FontSize',10)

% SM 매출과 외국인 입국자 수 그래프(분기:2017년도 1분기~2022년도 4분기)
>> subplot(2,2,2)
>> plotyy([1:24],quarter,[1:24],SM_data)
>>xticklabels({'1Q17','2Q17','3Q17','4Q17','1Q18','2Q18','3Q18','4Q18','1Q19','2Q19','3Q19'
    ,'4Q19','1Q20','2Q20','3Q20','4Q20','1Q21','2Q21','3Q21','4Q21','1Q22','2Q22','3Q22','4
    Q22'})
>> xticks([1:24])
>> xtickangle(70)
>> fontsize(6,'points')
>> title('SM ENTERTAINMENT','FontSize',10)

% YG 매출과 외국인 입국자 수 그래프(분기:2017년도 1분기~2022년도 4분기)
>> subplot(2,2,3)
>> plotyy([1:24],quarter,[1:24],YG_data)
>>xticklabels({'1Q17','2Q17','3Q17','4Q17','1Q18','2Q18','3Q18','4Q18','1Q19','2Q19','3Q19'
    ,'4Q19','1Q20','2Q20','3Q20','4Q20','1Q21','2Q21','3Q21','4Q21','1Q22','2Q22','3Q22','4
    Q22'})
>> xticks([1:24])
>> xtickangle(70)
>> fontsize(6,'points')
>> title('YG ENTERTAINMENT','FontSize',10)

% HYBE 매출과 외국인 입국자 수 그래프(분기:2019년도 4분기~2022년도 4분기)
>> subplot(2,2,4)
>> plotyy([1:13],hybe_quarter_data,[1:13],HYBE_data)
>>xticklabels({'4Q19','1Q20','2Q20','3Q20','4Q20','1Q21','2Q21','3Q21','4Q21','1Q22','2Q22'
    ,'3Q22','4Q22'})
>> xtickangle(45)
>> xticks([1:13] )

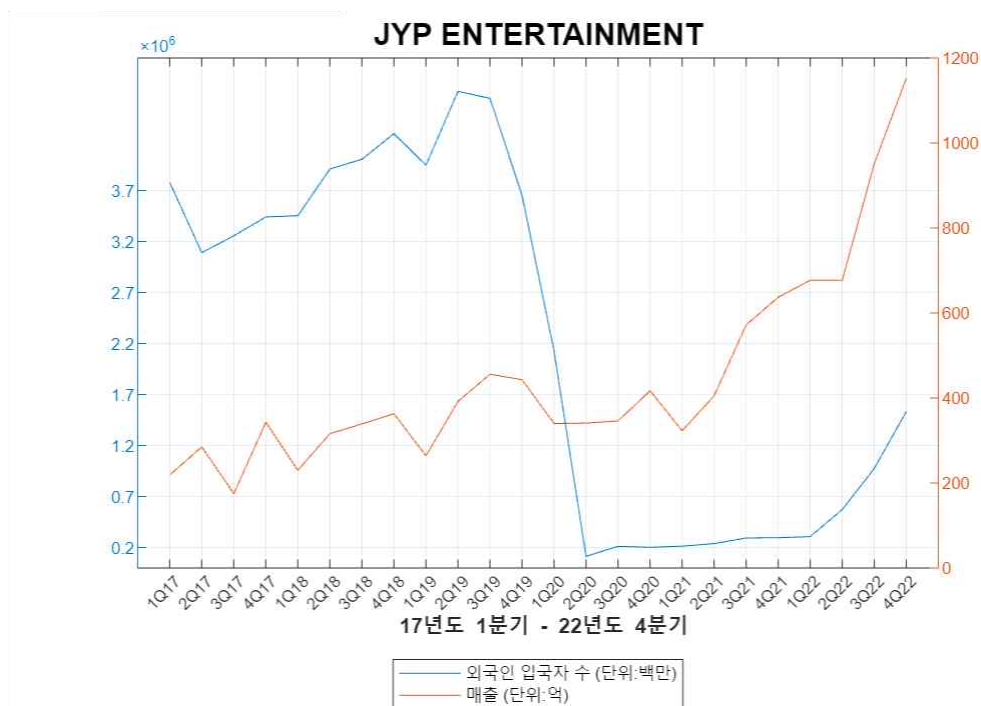
```

```
>> fontsize(6,'points')
>> title('HYBE ENTERTAINMENT','FontSize',10)

% subplot 저장
saveas(gcf,'4entertainment')
```

③ 각각의 연예 기획사 매출과 외국인 입국자 수 상세 그래프

% 1) JYP_FIGURE

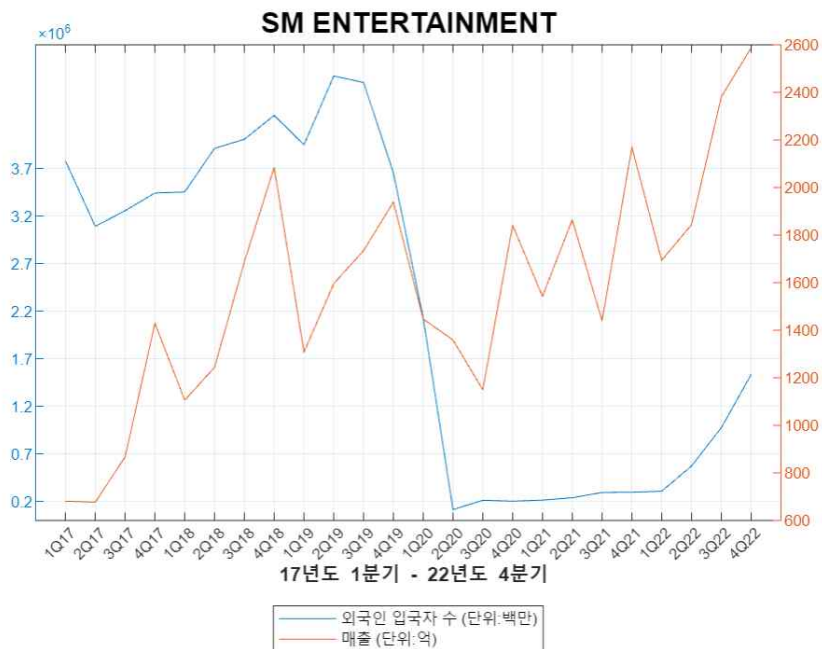


```
>> figure(2)
>> yyaxis left
>> plot([1:24],quarter)
>> yticks([200000:500000:4000000])
>> yyaxis right
>> plot([1:24],JYP_data)
>>xticklabels({'1Q17','2Q17','3Q17','4Q17','1Q18','2Q18','3Q18','4Q18','1Q19','2Q19','3Q19',
    '4Q19','1Q20','2Q20','3Q20','4Q20','1Q21','2Q21','3Q21','4Q21','1Q22','2Q22','3Q22','4Q22'})
>> xticks([1:24])
>> xtickangle(45)
>> fontsize(8,'points')
>> title('JYP ENTERTAINMENT','FontSize',15)
```

```
>> xlabel('{\bf 17년도 1분기 - 22년도 4분기}',FontSize=10)
>> legend('외국인 입국자 수 (단위:백만)','매출 (단위:억)', 'Location', 'southoutside')
>> legend('boxon')
>> grid on
```

```
% JYP의 figure 저장
>> saveas(gcf,'JYP_FIGURE')
```

% 2) SM_FIGURE



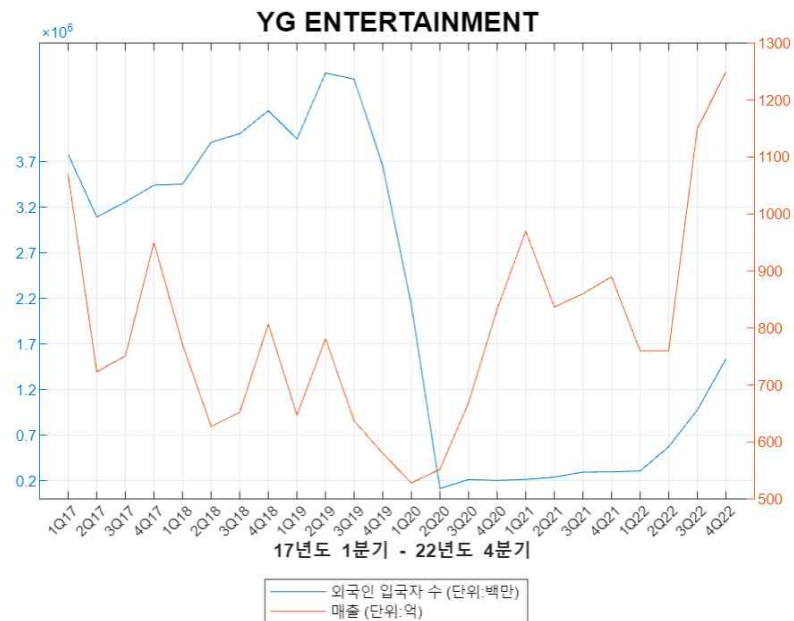
```
>> figure(3)
>> yyaxis left
>> plot([1:24],quarter)
>> yticks([200000:500000:4000000])
>> yyaxis right
>> plot([1:24],SM_data)
>>xticklabels({'1Q17','2Q17','3Q17','4Q17','1Q18','2Q18','3Q18','4Q18','1Q19','2Q19','3Q19',
    '4Q19','1Q20','2Q20','3Q20','4Q20','1Q21','2Q21','3Q21','4Q21','1Q22','2Q22','3Q22','4Q22'})
>> xticks([1:24])
>> xtickangle(45)
>> fontsize(8,'points')
>> title('SM ENTERTAINMENT','FontSize',15)
>> xlabel('{\bf 17년도 1분기 - 22년도 4분기}',FontSize=10)
>> legend('외국인 입국자 수 (단위:백만)','매출 (단위:억)', 'Location', 'southoutside')
>> legend('boxon')
```

```
>> grid on
```

```
% SM의 figure 저장
```

```
>> saveas(gcf,'SM_FIGURE')
```

```
% 3) YG_FIGURE
```



```
>> figure(4)
```

```
>> yyaxis left
```

```
>> plot([1:24],quarter)
```

```
>> yticks([200000:500000:4000000])
```

```
>> yyaxis right
```

```
>> plot([1:24],YG_data)
```

```
>>xticklabels({'1Q17','2Q17','3Q17','4Q17','1Q18','2Q18','3Q18','4Q18','1Q19','2Q19','3Q19',  
, '4Q19','1Q20','2Q20','3Q20','4Q20','1Q21','2Q21','3Q21','4Q21','1Q22','2Q22','3Q22','4Q22'})
```

```
>> xticks([1:24])
```

```
>> xtickangle(45)
```

```
>> fontsize(8,'points')
```

```
>> title('YG ENTERTAINMENT','FontSize',15)
```

```
>> xlabel('{\bf 17년도 1분기 - 22년도 4분기}',FontSize=10)
```

```
>> legend('외국인 입국자 수 (단위:백만)','매출 (단위:억)','Location', 'southoutside')
```

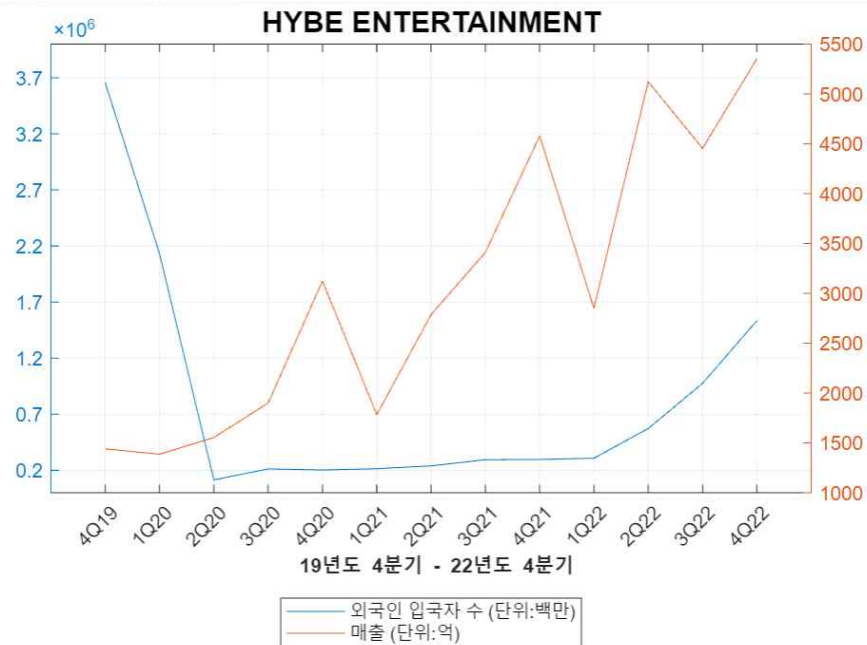
```
>> legend('boxon')
```

```
>> grid on
```

```
% YG의 figure 저장
```

```
>> saveas(gcf,'YG_FIGURE')
```

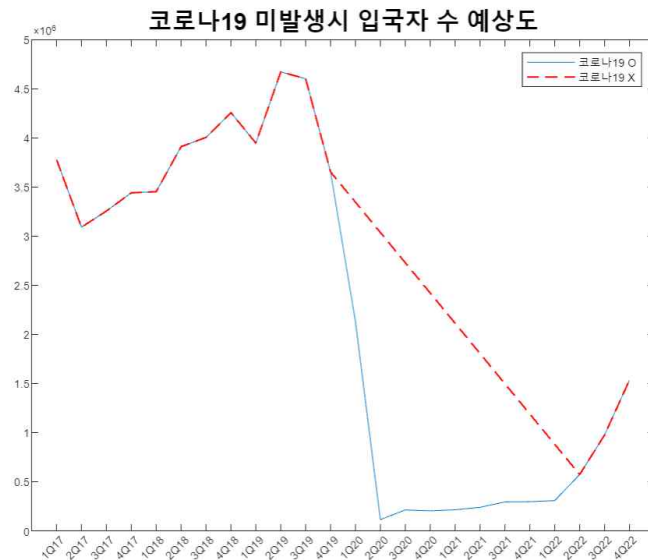

% 4) HYBE_FIGURE



```
>> figure(5)
>> yyaxis left
>> plot([1:13],hybe_quarter_data)
>> yticks([200000:500000:4000000])
>> yyaxis right
>> plot([1:13],HYBE_data)
>> xticklabels({'4Q19','1Q20','2Q20','3Q20','4Q20','1Q21','2Q21','3Q21','4Q21','1Q22','2Q22',
    '3Q22','4Q22'})
>> xticks([1:13])
>> xtickangle(45)
>> fontsize(6,'points')
>> title('HYBE ENTERTAINMENT','FontSize',15)
>> xlabel('{\bf 19년도 4분기 - 22년도 4분기}',FontSize=10)
>> legend('외국인 입국자 수 (단위:백만)', '매출 (단위:억)', 'Location', 'southoutside')
>> legend('boxon')
```

```
% HYBE의 figure 저장
>> saveas(gcf,'HYBE_FIGURE')
```

ㄴ. 코로나19 미발생 시 외국인 입국자 수 예상도



```
% 기존: 17년 1분기 ~ 22년 4분기
% 예상 분기: 20년 1분기~22년 1분기
```

```
% 20년 1분기~22년 1분기의 데이터를 제외한 데이터
```

```
>> x=[1:12,22:24]
```

```
>> y=quarter(x)
```

```
% 선형 보간법 사용
```

```
>> xi=[1:24]
```

```
>> yi_l=interp1(x,y,xi,'linear')
```

```
% 기존 데이터(코로나19 발생 시 분기별 외국인 입국자 수) plot
```

```
>> plot([1:24],quarter)
```

```
>> hold on
```

```
% 예측 데이터(코로나19 미발생 시 예측 분기별 외국인 입국자 수) plot
```

```
>> plot([1:24],yi_l,'r--','LineWidth',1)
```

```
>> fontsize(7,'points')
```

```
>> title('코로나19 미발생시 입국자 수 예상도','FontSize',15)
```

```
>> legend('코로나19 O','코로나19 X')
```

```
>>xticklabels({'1Q17','2Q17','3Q17','4Q17','1Q18','2Q18','3Q18','4Q18','1Q19','2Q19','3Q19',
    '4Q19','1Q20','2Q20','3Q20','4Q20','1Q21','2Q21','3Q21','4Q21','1Q22','2Q22','3Q22','4Q22'})
```

```
>> xticks([1:24])
```

```
>> xtickangle(45)
```

```
% 코로나19예상도의 figure 저장
```

```
>> saveas(gcf,'코로나19예상도')
```

4. 결과 도출 및 해석

① 4대 연예 기획사 매출과 외국인 입국자 수의 상관관계

‘ㄱ’에서 본 연예 기획사의 매출과 외국인 입국자 수의 상관관계 분석 그래프를 보면, 4개의 연예 기획사 모두 외국인 입국자 수가 급격히 줄어든 시기 동안 오히려 매출이 증가하는 현상을 확인할 수 있었다. 이러한 현상이 발생한 원인을 엔터테인먼트의 실적 보고서를 통해 분석해 본 결과, 앨범, 공연, MD 및 라이선싱의 영역에서 매출이 크게 상승한 것을 확인할 수 있었다.

- 첫 번째로, 앨범은 K-POP의 본격적인 해외 진출 이후 해외 팬들의 증가로 인해 지속적인 상승을 하였다고 예상한다. 그렇기 때문에 K-POP의 세계화가 서서히 진행되기 시작한 2017년부터의 데이터를 분석하였다.
- 두 번째로는, 공연이다. 코로나19로 인해 코로나19 초반에는 콘서트가 취소되는 사례가 굉장히 많았는데, 온라인 콘서트로 상황이 반전되어 오히려 더 많은 매출을 얻은 것으로 확인된다. 기업들의 보고서를 통해 코로나19 이전의 공연 매출액보다 훨씬 높은 매출을 확인할 수 있다.
- 마지막으로 MD 및 라이선싱 카테고리에서는 아티스트와 관련된 굿즈들을 팬들에게 판매하고 팝업 스토어나 전시회를 여는 등의 이벤트를 통한 매출이 급격히 증가한 것을 확인할 수 있었다. 또한, 위버스(앱)이나 bubble(앱)과 같은 팬 커뮤니티 서비스를 시작한 것이 영향이 주었을 가능성이 크다. 해당 앱에서는 유료 콘텐츠를 시청하거나 아티스트와 소통을 하기 위해서는 일정 금액을 지불해야 한다. 또한, 해당 앱들을 통해 굿즈와 콘서트를 구매할 수단이 되었다. 이처럼 전 세계에 있는 팬들이 아티스트와 소통을 하고 상품을 구매하기 위해 지불한 금액이 매출 상승의 원인이기도 하다.

② 코로나19 미발생 시 예측 외국인 입국자 수

코로나19 발생 이후 2020년도 1분기에 급격하게 외국인 입국자 수가 줄어든 것을 확인할 수 있다. 또한, 2022년도 2분기부터는 점차 외국인 입국자 수가 늘어나고 있다. 이 사이의 데이터를 코로나19 미발생 시 어떤 현상이 발생했을지 matlab의 interp1을 이용해 확인할 수 있었다. 코로나가 발생했을 때보다 높은 외국인 입국자 수를 기록하고는 있다. 하지만 아직 2022년도 이후의 데이터는 외국인 입국자 수가 회복되는 과정이기 때문에 적절한 데이터를 분석했다고는 할 수 없다. 이후 완전히 외국인 입국자 수가 회복된 시기에 다시 분석이 필요하다.

5. 성과 (기대효과)

본 프로젝트의 결과는 K-POP 및 관광산업 이해관계자들에게 새로운 시야를 제공하고 한국 문화 산업을 분석하는데 있어 여러 효과를 기대할 수 있다.

- 첫째로, 산업 발전 방향을 제시한다. 케이팝을 대표하는 4대 기획사의 매출 추이와 해외여행객 추이를 분석하여, 국내 음악 산업과 외국인 방문 수요 간의 상관관계를 확인할 수 있

다. 기획사의 매출이 상승하는 특정 기간(이벤트, 공연 등) 방문 수요의 연관성을 확인하여 케이팝 산업이 국가의 문화 산업과 관련하여 어떤 역할을 하는지 파악할 수 있다.

- 다음으로는 문화 콘텐츠의 글로벌 영향을 평가할 수 있다. 2000년대 이후, 케이팝은 한국 문화를 해외에 홍보하는 주요 수단 중 하나로서 매우 거대한 산업이 되었다. 프로젝트를 통해 케이팝 이벤트와 방문 수요 간의 긍정적 상호작용을 확인함으로써, 한국 문화 콘텐츠가 국제적으로 얼마나 효과적으로 전파되고 있는지 평가할 수 있다. 그리고 이러한 연구는 국내 관광 산업에 미치는 영향을 파악하여 향후 계획 및 정책 수립에 대한 이정표를 제공할 수 있다.
- 기획사들의 매출 추이를 통해 특정 기간 동안 어떠한 트렌드와 성장세가 나타나는지 확인할 수 있다. 각 기획사는 자사 또는 경쟁사의 매출이 어떻게 변동하고 이에 작용하여 한국 유입 해외 팬의 수가 어떻게 변하는지 분석할 수 있으며, 특정 기간 트렌드를 주도하는 아티스트를 파악하여 팬들의 니즈에 기반한 비즈니스 전략을 조정하거나 새로운 마케팅 전략을 수립할 수 있다.
- 상기 내용을 바탕으로, 결과적으로 케이팝 산업과 관련된 국내 관광, 문화 콘텐츠 산업의 향후 전망을 예측할 수 있다. 이를 통해 산업 간 협력 기회를 발굴하고, 각 분야 간의 시너지를 극대화할 수 있다.